Constraint-based learning

Variantes del algoritmo PC, contrastes de independencia condicional y enfoques híbridos

Damián Benasco Sánchez Thales Camargo Juan David Cárdenas

Universidad Politécnica de Madrid

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

Contenido

1. El algoritmo PC: fundamentos, limitaciones y variantes
2. Pruebas de independencia condicional y extensiones causales
3. Enfoques híbridos y líneas futuras

Hilo conductor

Una frase que conecte las tres secciones de la presentación.

1
El algoritmo PC

Motivación y objetivos

Punto de partida

- *Idea 1*
- *Idea 2*
- *Idea 3*

Objetivo de la presentación

- *Qué se revisa*
- *Por qué importa*
- *Qué se concluye*

Algoritmo PC: fundamentos

- *Supuestos: Markov causal, fidelidad, suficiencia causal.*
- *Fase de esqueleto: poda con contrastes de independencia.*
- *Fase de orientación: v-estructuras y reglas de Meek.*
- *Salida: CPDAG.*

Idea clave

La frase que el público debe recordar de esta diapositiva.

Esquema del algoritmo
o figura del informe

Variantes del PC

Variante	Idea clave	Referencia
Variante 1	*Aportación principal*	*Autor, año*
Variante 2	*Aportación principal*	*Autor, año*
Variante 3	*Aportación principal*	*Autor, año*
Variante 4	*Aportación principal*	*Autor, año*

Criterio de agrupación

Ordenar las variantes por la limitación que abordan.

PC-stable y dependencia del orden

El problema

- *Qué se rompe*
- *Por qué*

La solución

- *Cambio en el algoritmo*
- *Trade-off*

Para recordar

Una frase de cierre de la sección.

2
Pruebas de independencia condicional

Contrastes de independencia condicional

- *Qué decide un contraste de IC.*
- *Relación con la d-separación.*
- *Por qué la elección del contraste importa.*

ecuación o esquema central

Mensaje

No hay un contraste universal: cada uno asume un modelo de dependencia.

Cuidado

Limitación o contraejemplo que conviene destacar.

Familias de contrastes

Correlación parcial

Datos continuos

Tablas de contingencia

Datos discretos

Regresión / GCM

Datos mixtos

Kernel: HSIC / KCI

Dependencias no lineales

Vecinos más cercanos

CMI y permutaciones

Machine learning

Alternativas flexibles

Selección del contraste

Situación	Contraste	Coste
Datos continuos	*Opción 1*	*Coste*
Datos discretos	*Opción 2*	*Coste*
Datos mixtos	*Opción 3*	*Coste*

Regla práctica

Recomendación que cierra la sección.

De la independencia a la causalidad

Encadenar contrastes

- *Error de búsqueda*
- *Propagación*

Extensiones

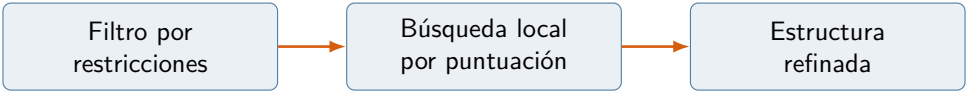
- *Ciclos*
- *Variables latentes*
- *Datos heterogéneos o temporales*

Transición

Por qué esta fragilidad motiva los métodos híbridos.

3
Enfoques híbridos

Enfoques híbridos



Idea

- *Qué aporta cada fase*
- *Qué se gana*

Ejemplo

Algoritmo híbrido representativo.

Pendiente

Completar con la revisión de la sección de híbridos.

Conclusiones

- *Conclusión 1*
- *Conclusión 2*
- *Conclusión 3*
- *Conclusión 4*

[Esqueleto: completar con las conclusiones del informe.]

Líneas futuras

Línea 1

Descripción breve

Línea 2

Descripción breve

Línea 3

Descripción breve

Línea 4

Descripción breve

Referencias

- *Referencia 1*
- *Referencia 2*
- *Referencia 3*
- *Referencia 4*
- *Referencia 5*

Gracias

Preguntas y discusión

Damián Benasco Thales Camargo Juan David Cárdenas

Anexo: material de respaldo

- *Tabla de variantes del PC*
- *Figura de decisión sobre contrastes*
- *Detalles que no caben en el cuerpo principal*